Лекция 2.

Рассмотрим некоторые примеры на повторение материала первой лекции.

Примеры.

1. Пользуясь определением предела последовательности, доказать, что последовательность $x_n = q^n, 0 < |q| < 1$ является б/м, т.е. что

$$\exists \lim_{n\to\infty} q^n = 0$$

Согласно определению, $\forall \varepsilon > 0$ необходимо указать n_ε: $\forall n > n_\varepsilon$ выполнялось $|q^n - 0| = |q^n| = |q|^n < \varepsilon$. Если $\varepsilon \geq 1$, то данное неравенство верно $\forall n \in \mathbb{N}$, т.к. по условию $|q| < 1$.

Если $0 < \varepsilon < 1$, то прологарифмируем данное неравенство по основанию $|q|$ и воспользуемся монотонностью логарифмической функции:

$$|q|^n < \varepsilon \iff n > \log_{|q|} \varepsilon \quad \text{т.к. } 0 < |q| < 1$$

В качестве n_ε выберем число $\left[\log_{|q|} \varepsilon\right] + 1$. Тогда $\forall \varepsilon > 0$ $\exists$ номер

$$n_\varepsilon = \begin{cases} 1, & \varepsilon \geq 1 \\ \left[\log_{|q|} \varepsilon\right] + 1, & 0 < \varepsilon < 1 \end{cases}$$

такой, что $\forall n > n_\varepsilon$ выполнено $|q^n| < \varepsilon$, что согласно определению предела означает, что

$$\exists \lim_{n\to\infty} q^n = 0$$

Пользуясь свойствами сходящихся последовательностей, вычислить пределы

2.

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1 + 3 + \cdots + (2n-1)}{(2n-1)^2} = \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{1+2n-1}{2} \cdot n}{(2n-1)^2} = \lim_{n\to\infty} \frac{n^2}{(2n-1)^2} =$$

$$= \lim_{n\to\infty} \left(\frac{n}{2n-1}\right)^2 = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{1}{2 - \frac{1}{n}}\right)^2 = \frac{1}{4}$$

3.

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n\sqrt{25n^2+4} + 3\sin n}{(5n+4)^2} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right) = \lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{25 + \frac{4}{n^2}} + \frac{3\sin n}{n^2}}{\left(5 + \frac{4}{n}\right)^2} = \frac{5}{25} = \frac{1}{5}$$

4.

$$\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt{100n^2+17n}-10n\right)=(\infty-\infty)=\lim_{n\to\infty}\frac{17n}{\sqrt{100n^2+17n}+10n}=$$

$$=\left(\frac{\infty}{\infty}\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{17}{\sqrt{100+\frac{17}{n}}+10}=\frac{17}{20}$$

5.

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n!}{(3n+1)(n-1)!+n!}=\lim_{n\to\infty}\frac{n(n-1)!}{(3n+1)(n-1)!+n(n-1)!}=$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{n(n-1)!}{(n-1)!\,(3n+1+n)}=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{4n+1}=\frac{1}{4}$$

6.

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\operatorname{arctg}3n+\sin\frac{3}{n}}{\operatorname{arctg}2n+\cos\frac{2}{n}}=\frac{\frac{\pi}{2}+0}{\frac{\pi}{2}+1}=\frac{\pi}{\pi+2}$$

7.

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\operatorname{arctg}\sqrt{\frac{3n+1}{n+3}}}{\arccos\sqrt{\frac{1}{n}}}=\frac{\operatorname{arctg}\sqrt{3}}{\arccos 0}=\frac{\frac{\pi}{3}}{\frac{\pi}{2}}=\frac{2}{3}$$

8.

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\arccos\left(\frac{2-n}{1+2n}\right)}{\cos\left(\frac{2\pi n}{n+1}\right)}=\frac{\arccos\left(-\frac{1}{2}\right)}{\cos 2\pi}=\frac{2\pi}{3}$$

Метод математической индукции.

Пусть некоторое утверждение верно для $n=1$ и из того, что оно верно для $n=k$ следует, что оно верно и для $n=k+1$. Тогда оно верно $\forall n\in\mathbb{N}$.

Рассмотрим примеры.

1. Пользуясь методом математической индукции, доказать формулу для суммы первых *n* членов геометрической прогрессии:

$$S_n=b+bq+bq^2+\cdots+bq^{n-1}=\frac{b(1-q^n)}{1-q},\qquad q\neq 1$$

Для $n=1$ $S_1=b=\frac{b(1-q)}{1-q}$ верно.

Пусть формула верна для $n = k$: $S_k = \frac{b(1-q^k)}{1-q}$. Тогда для $n = k + 1$:

$$S_{k+1} = S_k + bq^k = \frac{b(1-q^k)}{1-q} + bq^k = \frac{b(1-q^k+q^k-q^{k+1})}{1-q} = \frac{b(1-q^{k+1})}{1-q}$$

Что и требовалось доказать.

В случае бесконечно убывающей геометрической прогрессии ($0 < |q| < 1$)

$$\exists \lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty} \frac{b(1-q^n)}{1-q} = \frac{b}{1-q}$$

Полученное выражение

$$S = \frac{b}{1-q}$$

называют суммой “всех” членов бесконечной убывающей геометрической прогрессии.

2. Пользуясь методом математической индукции доказать, что

$$S_n = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

Для $n = 1$ $S_1 = 1^2 = \frac{1\cdot 2\cdot 3}{6}$ верно.

Пусть для $n = k$ верно: $S_k = \frac{k(k+1)(2k+1)}{6}$

Тогда для $n = k + 1$:

$$S_{k+1} = S_k + (k+1)^2 = \frac{k(k+1)(2k+1)}{6} + (k+1)^2 =$$

$$= \frac{(k+1)\big(k(2k+1)+6(k+1)\big)}{6} = \frac{(k+1)(2k^2+7k+6)}{6} =$$

$$= \frac{(k+1)(k+2)(2k+3)}{6} = \frac{(k+1)((k+1)+1)(2(k+1)+1)}{6}$$

Что и требовалось доказать.

3. Самостоятельно доказать формулу:

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$$

Неравенство Бернулли

Якоб Бернулли (1654-1705) – знаменитый швейцарский математик. Известен своими работами по дифференциальной геометрии и математической физике.

$$\forall \alpha > -1 \text{ и } \forall n \in \mathbb{N} \text{ верно: } (1+\alpha)^n \geq 1 + \alpha n$$

Для доказательства неравенства применим метод математической индукции.

Для $n = 1$ $1 + \alpha \geq 1 + \alpha$ верно.

Пусть для $n = k$ верно: $(1+\alpha)^k \geq 1 + \alpha k$

Умножим обе части этого неравенства на положительное число $(1+\alpha)$:

$$(1+\alpha)^{k+1} \geq (1+\alpha k)(1+\alpha) = 1 + \alpha k + \alpha + \alpha^2 k = 1 + \alpha(k+1) + \alpha^2 k \geq$$

$$\geq 1 + \alpha(k+1)$$

Что и требовалось доказать.

Применим неравенство Бернулли для доказательства следующего важного утверждения:

$$\exists \lim_{n\to\infty} a^{\frac{1}{n}} = 1, \ \ \forall a > 0, a \neq 1$$

Для определенности будем полагать, что $a > 1$. Запишем неравенство Бернулли для $\alpha = a^{\frac{1}{n}} - 1 > 0$:

$$\left(1 + \left(a^{\frac{1}{n}} - 1\right)\right)^n \geq 1 + \left(a^{\frac{1}{n}} - 1\right)n \Leftrightarrow a \geq 1 + \left(a^{\frac{1}{n}} - 1\right)n \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 0 < a^{\frac{1}{n}} - 1 \leq \frac{a-1}{n}$$

Т.к. $\lim_{n\to\infty} \frac{a-1}{n} = 0$, то согласно свойствам сходящихся последовательностей

$$\exists \lim_{n\to\infty} \left(a^{\frac{1}{n}} - 1\right) = 0 \text{ или } \exists \lim_{n\to\infty} a^{\frac{1}{n}} = 1$$

Что и требовалось доказать.

Обосновать существование данного предела можно было, пользуясь определением предела последовательности и применяя метод логарифмирования неравенств.

Итак, при вычислении пределов последовательностей мы можем пользоваться следующими утверждениями:

$$\lim_{n\to\infty} a^{\frac{1}{n}} = 1 \ \ (\forall a > 0, a \neq 1); \ \lim_{n\to\infty} q^n = 0 \ (0 < |q| < 1);$$

$$S = b + bq + bq^2 + \cdots + bq^{n-1} + \cdots = \frac{b}{1-q} \ \ (0 < |q| < 1).$$

Рассмотрим примеры.

1.

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{5}+2}{\sqrt[n]{2}+5}=\frac{1+2}{1+5}=\frac{1}{2}$$

2.

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{6}-\frac{1}{36}+\cdots+\frac{(-1)^{n+1}}{6^n}\right)=\frac{\frac{1}{6}}{1-\left(-\frac{1}{6}\right)}=\frac{\frac{1}{6}}{\frac{7}{6}}=\frac{1}{7}$$

3.

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{3}+11}{1-\frac{1}{2}+\frac{1}{4}-\cdots+\frac{(-1)^{n+1}}{2^n}}=\frac{1+11}{\frac{1}{1-\left(-\frac{1}{2}\right)}}=\frac{12}{\frac{2}{3}}=18$$

4.

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2}{n^3}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}}{n^3}=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)(2n+1)}{6n^2}=$$

$$=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{6}\left(1+\frac{1}{n}\right)\left(2+\frac{1}{n}\right)\right)=\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$$

5.

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1^3+2^3+3^3+\cdots+n^3}{n^4}=\lim_{n\to\infty}\frac{\left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2}{n^4}=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)^2}{4n^2}=$$

$$=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{4}\left(1+\frac{1}{n}\right)^2\right)=\frac{1}{4}$$

6.

$$\lim_{n\to\infty}\frac{3^n+2^n}{3^n-2^n}=\lim_{n\to\infty}\frac{1+\left(\frac{2}{3}\right)^n}{1-\left(\frac{2}{3}\right)^n}=1$$

7.

$$\lim_{n\to\infty}\frac{6^{n+1}+2^n}{6^n+3^{n+1}}=\lim_{n\to\infty}\frac{6+\left(\frac{1}{3}\right)^n}{1+3\left(\frac{1}{2}\right)^n}=6$$

8.

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1-\frac{1}{3}+\frac{1}{9}-\cdots+\frac{(-1)^{n-1}}{3^n}}{\sqrt[n]{3}+\sqrt[n]{\frac{1}{3}}}=\frac{\frac{1}{1+\frac{1}{3}}}{1+1}=\frac{3}{8}$$

9.

$$\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt[3]{3}\cdot\sqrt[9]{3}\cdot\ldots\cdot\sqrt[3^n]{3}\right)=\lim_{n\to\infty}3^{\frac{1}{3}+\frac{1}{9}+\cdots+\frac{1}{3^n}}=3^{\frac{\frac{1}{3}}{1-\frac{1}{3}}}=3^{\frac{1}{2}}=\sqrt{3}$$

10.

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{2n+3}{3n+4}\right)^n=\left(\frac{2}{3}\right)^{+\infty}=0$$

11.

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{1\cdot3}+\frac{1}{3\cdot5}+\frac{1}{5\cdot7}+\cdots+\frac{1}{(2n-1)(2n+1)}\right)=$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2}\left(\frac{1}{1}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\cdots+\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1}\right)=$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{2n+1}\right)=\frac{1}{2}$$

Монотонные последовательности.

Определение. Последовательность $\{x_n\}$ называется монотонно возрастающей, если

$$x_1<x_2<x_3<\cdots<x_n<\cdots$$

Аналогично определяется монотонно убывающая последовательность.

Монотонно возрастающие и монотонно убывающие последовательности называются монотонными. Рассмотрим примеры.

1) $x_n=\frac{1}{n}$: $1,\frac{1}{2},\frac{1}{3},\ldots$ – монотонно убывающая последовательность

2) $x_n=\frac{2n+1}{n+1}=\frac{(2n+2)-1}{n+1}=2-\frac{1}{n+1}$ – монотонно возрастающая последовательность. Убедимся в этом еще одним способом, а именно, вычислив разность

$$x_{n+1}-x_n=\frac{2(n+1)+1}{(n+1)+1}-\frac{2n+1}{n+1}=\frac{2n+3}{n+2}-\frac{2n+1}{n+1}=$$

$$=\frac{(2n+3)(n+1)-(2n+1)(n+2)}{(n+2)(n+1)}=\frac{(2n^2+5n+3)-(2n^2+5n+2)}{(n+2)(n+1)}=$$

$$= \frac{1}{(n+2)(n+1)} > 0 \quad \forall n \geq 1 \Rightarrow x_{n+1} - x_n > 0 \Rightarrow x_{n+1} > x_n$$

что и доказывает монотонное возрастание этой последовательности.

Учитывая, что члены последовательности – положительные числа, можно проверить, что эта последовательность является монотонно возрастающей, вычислив отношение

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{2n+3}{n+2} : \frac{2n+1}{n+1} = \frac{(2n+3)(n+1)}{(2n+1)(n+2)} = \frac{2n^2+5n+3}{2n^2+5n+2} > 1 \Rightarrow \frac{x_{n+1}}{x_n} > 1$$

$$\Rightarrow x_{n+1} > x_n$$

Для монотонных последовательностей справедлива следующая важная

Теорема. Монотонная ограниченная последовательность сходится.

Перед тем как доказывать эту теорему введем следующее определение:

Определение. *Пусть задано множество* M. *Число a называется верхней гранью (нижней гранью) множества* M*, если:*

1) a не меньше (не больше) любого $x \in$ M*:* $x \leq a$ *(*$x \geq a$*)*

2) для любого b<a (соответственно b>a) существует по крайней мере одно $x_b \in$ M*, такое, что* $x_b > b$ *(соответственно* $x_b < b$*).*

Индекс b у числа $x_b \in$ M означает, что число x_b зависит, вообще говоря, от выбора b. Верхняя грань множества *M* обозначается как $\sup\limits_{x \in M} x$ или $\sup M$. Нижняя грань – $\inf\limits_{x \in M} x$ или $\inf M$

Пример. Пусть множество M — это интервал (0;1). Очевидно, что это ограниченное множество, поскольку, оно ограничено сверху, например, числом 2, а снизу, например, числом -3: неравенство $x \leq 2$ верно $\forall x \in$ M (аналогично $x \geq -3 \ \ \forall x \in$ M). Однако, число 2 не является верхней гранью этого множества (соответственно -3 не является нижней гранью), поскольку не выполняется второй пункт определения: если выбрать b=3/2 (соответственно $b = -2$), то в множестве M не найдется ни одного элемента, большего чем b. Верхней (нижней) гранью множества M является число a=1 (соответственно a=0). Таким образом, $\sup$ M $= 1$, $\inf$ M $= 0$.

Верхняя (нижняя) грань множества значений элементов последовательности $\{x_n\}$ называется верхней (нижней) гранью данной последовательности и обозначается $\sup\{x_n\}$ (соответственно $\inf\{x_n\}$).

Пример. $\sup\{1/n\} = 1$, $\inf\{1/n\} = 0$, $\sup\{n\} = +\infty$, $\inf\{n\} = 1$

Доказательство теоремы: Пусть последовательность $\{x_n\}$ монотонно возрастает и ограничена сверху. В силу последнего условия она имеет конечную верхнюю грань $a = \sup\{x_n\}$.

Зафиксируем произвольное $\varepsilon > 0$. Из того, что $a = \sup\{x_n\}$ следует, что для всех номеров $n \in \mathbb{N}$ справедливо неравенство $x_n \leq a$ и что существует такой номер n_ε, что $x_{n_\varepsilon} > a - \varepsilon$. Тогда в силу монотонности заданной последовательности для всех номеров $n \geq n_\varepsilon$ имеем $a - \varepsilon < x_{n_\varepsilon} \leq x_n \leq a$, поэтому для всех $n \geq n_\varepsilon$ выполняется неравенство $|a - x_n| < \varepsilon$, что

и означает, что $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$. Аналогично доказывается существование предела и для монотонно убывающей последовательности, ограниченной снизу. Теорема доказана.

В рассмотренных примерах:

$$\exists \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0, \qquad \exists \lim_{n\to\infty} \frac{2n+1}{n+1} = 2$$

Второй замечательный предел. Число e.

Рассмотрим последовательность $x_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$. Вычислим первые члены этой последовательности:

$$x_1 = 2, \qquad x_2 = \left(1+\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{9}{4} = 2\frac{1}{4}, \qquad x_3 = \left(1+\frac{1}{3}\right)^3 = \left(\frac{4}{3}\right)^3 = \frac{64}{27} = 2\frac{10}{27}$$

Заметим, что $x_1 < x_2 < x_3$. Докажем, что эта последовательность монотонно возрастает, вычислив отношение $\frac{x_{n+1}}{x_n}$:

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = \left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+1} : \left(1+\frac{1}{n}\right)^n = \left(\frac{n+2}{n+1}\right)^{n+1} : \left(\frac{n+1}{n}\right)^n = \frac{(n+2)^{n+1}n^n}{(n+1)^{2n+1}} =$$

$$= \frac{n+2}{n+1}\left(\frac{n^2+2n}{n^2+2n+1}\right)^n = \frac{n+2}{n+1}\left(1-\frac{1}{n^2+2n+1}\right)^n$$

Применим к полученному выражению неравенство Бернулли, полагая

$$\alpha = -\frac{1}{n^2+2n+1} > -1$$

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} \geq \frac{n+2}{n+1}\left(1-\frac{n}{n^2+2n+1}\right) = \frac{n+2}{n+1}\cdot\frac{n^2+n+1}{(n+1)^2} =$$

$$= \frac{n^3+3n^2+3n+2}{n^3+3n^2+3n+1} > 1$$

Т.к. члены последовательности $\{x_n\}$ – положительные числа, то из полученного неравенства $\frac{x_{n+1}}{x_n} > 1$ следует, что $x_{n+1} > x_n$.

Итак, $\{x_n\}$ – возрастающая последовательность. Теперь покажем, что $\{x_n\}$ ограничена. Для этого рассмотрим еще одну последовательность:

$$y_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}$$

$$y_1 = (1+1)^2 = 4, \qquad y_2 = \left(1+\frac{1}{2}\right)^3 = \left(\frac{3}{2}\right)^3 = \frac{27}{8} = 3\frac{3}{8},$$

$$y_3 = \left(1+\frac{1}{3}\right)^4 = \left(\frac{4}{3}\right)^4 = \frac{256}{81} = 3\frac{13}{81} \text{ и т. д.}$$

Заметим, что данная последовательность монотонно убывает. Убедиться в этом можно, проверив, что $\frac{y_n}{y_{n+1}} > 1$.

Теперь сравним общие члены двух последовательностей: $x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ и $y_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$. Очевидно, что $x_n < y_n \; \forall n \in \mathbb{N}$. Значит, имеет место следующая цепочка неравенств:

$$x_1 < x_2 < \cdots < x_n < y_n < \cdots < y_2 < y_1$$

Значит, все члены последовательности $\{x_n\}$ не превосходят $y_1 = 4$, а значит, $\{x_n\}$ – ограниченная последовательность.

Итак, $\{x_n\}$ – монотонно возрастающая ограниченная последовательность, следовательно, она сходится, т.е. $\exists \lim\limits_{n\to\infty} x_n$. Этот предел обозначается буквой *e* в честь математика Эйлера.

Леонард Эйлер (1707-1783) – гениальный швейцарский, немецкий и российский математик и механик. Долгие годы Эйлер жил и творил в России. Научные труды Эйлера исследовались на протяжении 50 лет после его смерти.

Предел $\lim\limits_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$ называют вторым замечательным пределом. Число *e* играет исключительно важную роль в математике и ее приложениях.

Легко запомнить приближенное значение числа e с девятью знаками после запятой:

$$e = 2{,}7\ 1828\ 1828$$

Некоторые свойства числа *e* делают особенно выгодным выбор этого числа в качестве основания логарифмов. Логарифм по основанию e называют натуральным.

Второй замечательный предел можно записать в более общей форме:

$$\lim_{\alpha_n\to 0} (1 + \alpha_n)^{\frac{1}{\alpha_n}} = e$$

В этой записи α_n – произвольная бесконечно малая последовательность: $\lim\limits_{n\to\infty} \alpha_n = 0$.

Рассмотрим примеры.

1.

$$\lim_{n\to\infty} \left(\frac{n+2}{n+1}\right)^n = (1^\infty) = \lim_{n\to\infty} \left(\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1}\right)^{\frac{n}{n+1}} = e^1 = e$$

2.

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{2n+3}{2n+5}\right)^{n}=(1^{\infty})=\lim_{n\to\infty}\left(\left(1-\frac{2}{2n+5}\right)^{-\frac{2n+5}{2}}\right)^{-\frac{2n}{2n+5}}=e^{-1}=\frac{1}{e}$$

3.

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n^2-1}{n^2-3}\right)^{n^2}=(1^{\infty})=\lim_{n\to\infty}\left(\left(1+\frac{2}{n^2-3}\right)^{\frac{n^2-3}{2}}\right)^{\frac{2n^2}{n^2-3}}=e^{2}$$

4.

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n^2+3n+4}{n^2+5n+6}\right)^{n}=(1^{\infty})=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n^2+5n+6-2n-2}{n^2+5n+6}\right)^{n}=$$

$$=\lim_{n\to\infty}\left(\left(1-\frac{2n+2}{n^2+5n+6}\right)^{-\frac{n^2+5n+6}{2n+2}}\right)^{-\frac{(2n+2)n}{n^2+5n+6}}=e^{-2}=\frac{1}{e^2}$$

5.

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{3\sqrt{n}+5}{5\sqrt{n}+3}\right)^{n}=0\ \text{т. к.}\ \lim_{n\to\infty}\frac{3\sqrt{n}+5}{5\sqrt{n}+3}=\frac{3}{5}$$

6.

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{\sqrt{n}+3}{\sqrt{n}+1}\right)^{\frac{1}{\sqrt{n+1}-\sqrt{n+3}}}=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{\sqrt{n}+3}{\sqrt{n}+1}\right)^{-\frac{\sqrt{n+1}+\sqrt{n+3}}{2}}=(1^{\infty})=$$

$$=\lim_{n\to\infty}\left(\left(1+\frac{2}{\sqrt{n}+1}\right)^{\frac{\sqrt{n}+1}{2}}\right)^{-\frac{2(\sqrt{n+1}+\sqrt{n+3})}{2(\sqrt{n}+1)}}=e^{-2}=\frac{1}{e^2}$$

$$\lim_{n\to\infty}\left(-\frac{2(\sqrt{n+1}+\sqrt{n+3})}{2(\sqrt{n}+1)}\right)=\lim_{n\to\infty}\left(-\frac{\sqrt{1+\frac{1}{n}}+\sqrt{1+\frac{3}{n}}}{1+\frac{1}{\sqrt{n}}}\right)=-2$$